

---

## Feuille d'exercices 2 : quelques corrigés

---

### Exercice 1

1. On fixe  $x$  dans  $]0, +\infty[$ . On a donc pour  $n \geq 0$ ,  $n^2 x^2 \geq nx^2$  et donc

$$0 \leq u_n(x) = e^{-n^2 x^2} \leq e^{-nx^2} = \left(e^{-x^2}\right)^n \quad (*)$$

Comme  $x > 0$ , on a  $0 < e^{-x^2} < 1$  et la série géométrique  $\sum_{n \geq 0} \left(e^{-x^2}\right)^n$  est alors convergente. Par comparaison, la série  $\sum_{n \geq 0} u_n(x)$  converge aussi. On a montré que  $\sum_{n \geq 0} u_n$  converge simplement sur  $]0, +\infty[$ .

2. On réutilise l'inégalité (\*). On a pour tout  $x \in [a, +\infty[$ ,

$$0 \leq u_n(x) \leq \left(e^{-x^2}\right)^n \leq \left(e^{-a^2}\right)^n.$$

On a donc

$$\|u_n\|_{\infty, [a, +\infty[} = \sup_{x \in [a, +\infty[} |u_n(x)| \leq \left(e^{-a^2}\right)^n$$

Comme  $\sum_{n \geq 0} (e^{-a^2})^n$  est une série géométrique convergente, la série numérique  $\sum_{n \geq 0} \|u_n\|_{\infty, [a, +\infty[}$  converge aussi et donc  $\sum_{n \geq 0} u_n$  converge normalement sur  $[a, +\infty[$ .

**Remarque :** Par contre, on a

$$\|u_n\|_{\infty, ]0, +\infty[} = u_n(0) = 1$$

et donc  $\sum_{n \geq 0} \|u_n\|_{\infty, ]0, +\infty[}$  diverge.

Ainsi, dans cet exemple,  $\sum_{n \geq 0} u_n$  converge normalement sur tous les  $[a, +\infty[$  ( $a > 0$ ) mais ne converge pas normalement sur  $]0, +\infty[$ .

### Exercice 3

1. On fixe  $x$  dans  $]0, +\infty[$ . On a pour tout  $n \geq 1$ ,

$$0 \leq f_n(x) = \frac{1}{n + n^2 x} \leq \frac{1}{xn^2}.$$

Comme la série de Riemann  $\sum_{n \geq 1} \frac{1}{n^2}$  converge, on en déduit par comparaison que  $\sum_{n \geq 1} f_n(x)$  converge.

On peut donc définir sur  $]0, +\infty[$  la fonction somme de la série de fonctions  $\sum_{n \geq 1} f_n$  en posant pour tout  $x > 0$ ,

$$S(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} f_n(x).$$

2. On a  $S(1) = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n+n^2} = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n(n+1)}$ . On remarque que  $\frac{1}{n(n+1)} = \frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}$ . On a donc

$$\sum_{n=1}^N \frac{1}{n(n+1)} = \sum_{n=1}^N \left( \frac{1}{n} - \frac{1}{n+1} \right) = \frac{1}{1} - \frac{1}{N+1}$$

(somme télescopique, voir le principe des dominos dans le cours de Ch. Pallard). On en déduit

$$S(1) = \lim_{N \rightarrow +\infty} \sum_{n=1}^N \frac{1}{n(n+1)} = 1.$$

3. Pour tout  $n \geq 1$ , les fonctions  $f_n$  sont décroissantes (en  $x$ ). Soient  $x$  et  $y$  dans  $]0, +\infty[$  tels que  $x < y$  ; on a donc  $f_n(y) \leq f_n(x)$  pour tout  $n \geq 1$ , donc

$$\sum_{n=1}^N f_n(y) \leq \sum_{n=1}^N f_n(x) \quad \text{pour tout } N \geq 1.$$

On fait tendre  $N$  vers  $+\infty$  et on obtient

$$S(y) \leq S(x).$$

On a montré que  $S$  est décroissante sur  $]0, +\infty[$ .

4. a) On fixe  $x > 0$ . On remarque que la fonction  $g_x : t \mapsto \frac{1}{t+t^2x}$  est décroissante (en  $t$ ) sur  $[1, +\infty[$ . On en déduit l'inégalité :

$$\forall t \in [n, n+1], \quad g_x(t) \leq g_x(n) = f_n(x)$$

et donc

$$(1) \quad \int_n^{n+1} g_x(t) dt \leq \int_n^{n+1} g_x(n) dt = f_n(x).$$

De même, on a

$$\forall t \in [n-1, n], \quad f_n(x) = g_x(n) \leq g_x(t)$$

et donc

$$(2) \quad f_n(x) = \int_{n-1}^n g_x(n) dt \leq \int_{n-1}^n g_x(t) dt.$$

On déduit de (1) en sommant de  $n = 1$  à  $n = N$  et en utilisant Chasles

$$(1') \quad \int_1^{N+1} g_x(t) dt = \sum_{n=1}^N \int_n^{n+1} g_x(t) dt \leq \sum_{n=1}^N f_n(x).$$

On déduit de (2) en sommant de  $n = 2$  à  $n = N$  et en utilisant Chasles

$$(2') \quad \sum_{n=1}^N f_n(x) = \frac{1}{1+x} + \sum_{n=2}^N f_n(x) \leq \frac{1}{1+x} + \int_1^N g_x(t) dt.$$

Les inégalités (1') et (2') donnent l'encadrement désiré.

b) Pour  $x$  fixé dans  $]0, +\infty[$ , on a  $\frac{1}{t(t+x)} = \frac{1}{t} - \frac{x}{1+tx}$  pour tout  $t \geq 1$ . On a donc :

$$\begin{aligned} \int_1^A \frac{1}{t(t+x)} dt &= \int_1^A \frac{1}{t} dt - \int_1^A \frac{x}{1+tx} dt \\ &= (\ln(A) - \ln(1)) - (\ln(1+Ax) - \ln(1+x)) \\ &= -\ln\left(\frac{1+Ax}{A}\right) + \ln(1+x). \end{aligned}$$

Quand  $A$  tend vers  $+\infty$ , on obtient le résultat demandé.

c) Dans l'encadrement de la question 4)a), on fait tendre  $N$  vers  $+\infty$  et on obtient

$$\forall x \in ]0, +\infty[, \quad -\ln(x) + \ln(1+x) \leq S(x) \leq \frac{1}{1+x} - \ln(x) + \ln(1+x).$$

Quand  $x$  tend vers  $0^-$ , c'est  $-\ln(x)$  qui est gros. On divise le dernier encadrement par  $-\ln(x)$  pour  $x \in ]0, 1[$ . Par le théorème des gendarmes, on déduit que

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{S(x)}{-\ln(x)} = 1$$

et donc  $S(x) \sim_{x \rightarrow 0^+} -\ln(x)$ .

5. On a  $\|f_n\|_{\infty, ]0, +\infty[} = \sup_{x>0} \frac{1}{n+n^2x} = \frac{1}{n}$ . Cela montre, puisque la série numérique  $\sum_{n \geq 1} \|f_n\|_{\infty, ]0, +\infty[}$  diverge, que la série de fonctions  $\sum_{n \geq 1} f_n$  ne converge pas normalement sur  $]0, +\infty[$ .
6. Par contre, pour tout  $a > 0$  fixé, on a

$$\|f_n\|_{\infty, [a, +\infty[} = \sup_{x \geq a} \frac{1}{n+n^2x} = \frac{1}{n+n^2a} = f_n(a).$$

Donc la série numérique  $\sum_{n \geq 1} \|f_n\|_{\infty, [a, +\infty[} = \sum_{n \geq 1} f_n(a)$  converge d'après 1). On en déduit que la série de fonctions  $\sum_{n \geq 1} f_n$  converge normalement sur  $[a, +\infty[$ .

7. Les fonctions  $f_n$  sont toutes continues sur  $]0, +\infty[$  donc sur  $[a, +\infty[$ . La série de fonctions  $\sum_{n \geq 1} f_n$  converge normalement sur  $[a, +\infty[$ . On en déduit que la fonction somme  $S = \sum_{n=1}^{+\infty} f_n$  est continue sur  $[a, +\infty[$ . Cela pour tous les  $a > 0$ . On en déduit que  $S$  est continue sur  $]0, +\infty[$ .

**Exercice 4**

Pour tout  $n \geq 2$  entier, on note  $u_n$  la fonction définie sur  $[0, 1]$  par  $u_n(x) = \frac{1}{\ln(n)} x e^{-nx}$ .

1. Pour  $x = 0$ , on a  $u_n(0) = 0$  pour tout  $n \geq 2$  donc la série  $\sum_{n \geq 2} u_n(0)$  converge.  
 Pour  $x \in ]0, 1]$ , on a  $0 < u_n(x) \leq \frac{x}{\ln(2)} (e^{-x})^n$ . Comme la raison  $0 < e^{-x}$  est  $< 1$ , on en déduit que, par comparaison, la série  $\sum_{n \geq 2} u_n(x)$  converge. On a montré que la série de fonctions  $\sum_{n \geq 2} u_n$  converge simplement sur  $[0, 1]$ .
2. a) Pour tout  $n \geq 2$ , on a  $u'_n(x) = \frac{1}{\ln(n)} e^{-nx} (1 - nx)$ . Si  $x \in [0, \frac{1}{n}]$ ,  $u'_n(x)$  est  $> 0$  et la fonction  $u_n$  est strictement croissante sur  $[0, \frac{1}{n}]$ . Si  $x \in ]\frac{1}{n}, 1]$ ,  $u'_n(x)$  est  $< 0$  et la fonction  $u_n$  est strictement décroissante sur  $[\frac{1}{n}, 1]$ .  
 b) On en déduit que  $\|u_n\|_{\infty, [0, 1]} = \sup_{x \in [0, 1]} |u_n(x)| = u_n(1/n) = \frac{e^{-1}}{n \ln(n)}$ . Comme la série de Bertrand  $\sum_{n \geq 2} \frac{1}{n \ln(n)}$  diverge, la série de fonctions  $\sum_{n \geq 2} u_n$  ne converge pas normalement sur  $[0, 1]$ .
3. a) Si on note  $R_N = \sum_{n=N+1}^{+\infty} u_n$  le reste d'ordre  $N$  de la série de fonctions, pour tout  $x \in ]0, 1]$ , on a :

$$\begin{aligned} 0 \leq R_N(x) &\leq \frac{x}{\ln(N+1)} \sum_{n=N+1}^{+\infty} (e^{-x})^n \\ &\leq \frac{x}{\ln(N+1)} \frac{e^{-(N+1)x}}{1 - e^{-x}} \\ &\leq \frac{1}{\ln(N+1)} \frac{x}{1 - e^{-x}} \end{aligned}$$

b) On a  $e^{-x} = 1 - x + o(x)$  donc  $\frac{x}{1 - e^{-x}} = \frac{1}{1 + o(1)} \rightarrow 1$  quand  $x \rightarrow 0^+$ . La fonction  $g$  définie sur  $]0, 1]$  par  $g(x) = \frac{x}{1 - e^{-x}}$  est continue et se prolonge par continuité en 0 en posant  $g(0) = 1$ . Il en résulte que la fonction  $g$  ainsi prolongée est bornée sur l'intervalle fermé borné  $[0, 1]$  par une constante  $C > 0$ . On a donc montré (vu que par ailleurs  $R_N(0) = 0$ )

$$\forall x \in [0, 1], \quad 0 \leq R_N(x) \leq \frac{C}{\ln(N+1)}.$$

On obtient  $\|R_N\|_{\infty, [0, 1]} \leq \frac{C}{\ln(N+1)}$  et donc  $\lim_{N \rightarrow +\infty} \|R_N\|_{\infty, [0, 1]} = 0$ . On en déduit que la série de fonctions  $\sum_{n \geq 2} u_n$  converge uniformément sur  $[0, 1]$ .

**Exercice 7.**

1. Pour tout  $n \geq 1$  et tout  $x \in \mathbb{R}^+$ , on a

$$0 \leq u_n(x) = \frac{\arctan(nx)}{n^2} \leq \frac{\pi}{2n^2}.$$

On a donc  $\|u_n\|_{\infty, \mathbb{R}^+} \leq \frac{\pi}{2n^2}$  et comme  $\sum_{n \geq 1} \frac{1}{n^2}$  est une série de Riemann convergente, on en

déduit que  $\sum_{n \geq 1} \|u_n\|_{\infty, \mathbb{R}^+}$  converge, ce qui veut dire que  $\sum_{n \geq 1} u_n$  converge normalement sur  $\mathbb{R}^+$ .

2. Les  $u_n$  sont de classe  $C^1$  sur  $\mathbb{R}^+$  et

$$u'_n(x) = \frac{1}{n^2} \times n \times \frac{1}{1 + (nx)^2} = \frac{1}{n(1 + n^2x^2)}.$$

Soit  $a > 0$  fixé quelconque. Pour tout  $n \geq 1$  et tout  $x \in [a, +\infty[$ , on a

$$0 \leq u'_n(x) \leq \frac{1}{n(1 + n^2a^2)},$$

et donc

$$\|u'_n\|_{\infty, [a, +\infty[} = \frac{1}{n(1 + n^2a^2)} \leq \frac{1}{n^3a^2}.$$

Comme la série de Riemann  $\sum_{n \geq 1} \frac{1}{n^3}$  converge, on en déduit par comparaison que  $\sum_{n \geq 1} \|u'_n\|_{\infty, [a, +\infty[}$  converge, ce qui signifie que la série des dérivées  $\sum_{n \geq 1} u'_n$  converge normalement sur  $]a, +\infty[$ .

3. On sait que les  $u_n$  sont continues sur  $\mathbb{R}^+$  et que  $\sum_{n \geq 1} u_n$  converge normalement sur  $\mathbb{R}^+$ .

On en déduit que  $S = \sum_{n=1}^{+\infty} u_n$  est une fonction continue sur  $\mathbb{R}^+$ .

On a vu que les  $u_n$  sont toutes  $C^1$  sur  $\mathbb{R}^+$  donc sur  $]a, +\infty[$  et que la série des dérivées  $\sum_{n \geq 1} u'_n$  converge normalement sur  $]a, +\infty[$ . On en déduit que  $S$  est de classe  $C^1$  sur  $]a, +\infty[$  et que

$$\forall x \in ]a, +\infty[, \quad S'(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} u'_n(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n(1 + n^2x^2)}.$$

Ce résultat est vrai pour tout  $a > 0$ . On en déduit que  $S$  est  $C^1$  sur  $]0, +\infty[$  et que

$$\forall x \in ]0, +\infty[, \quad S'(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} u'_n(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n(1 + n^2x^2)}.$$

4. On a, pour tout  $x > 0$

$$\frac{S(x)}{x} = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n} \frac{\arctan(nx)}{nx}.$$

D'après l'égalité des accroissements finis, pour tout  $u > 0$ , il existe  $c \in [0, u]$  tel que

$$\frac{\arctan(u)}{u} = (\arctan)'(c) = \frac{1}{1 + c^2} \geq \frac{1}{1 + u^2}.$$

Les termes de la série étant tous positifs, on en déduit que, pour tout  $x > 0$  et tout  $N \geq 1$ ,

$$\begin{aligned} \frac{S(x)}{x} &\geq \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n} \frac{1}{1 + n^2x^2} \\ &\geq \sum_{n=1}^N \frac{1}{n} \frac{1}{1 + n^2x^2} \\ &\geq \sum_{n=1}^N \frac{1}{n} \frac{1}{1 + N^2x^2}. \end{aligned}$$

On suppose (raisonnement par l'absurde) que  $S$  est dérivable en 0. Il existe donc  $l \in \mathbb{R}$  tel que  $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{S(x) - S(0)}{x} = l$  (ici  $S(0) = 0$ ). On fait tendre alors  $x$  vers  $0^+$  dans l'inégalité précédente et on obtient

$$\forall N \geq 1, \quad l \geq \sum_{n=1}^N \frac{1}{n}.$$

Mais comme  $\lim_{N \rightarrow +\infty} \sum_{n=1}^N \frac{1}{n} = +\infty$ , on obtient une contradiction. La fonction  $S$  n'est donc pas dérivable en 0.

### Exercice 8.

Pour tout  $n \geq 1$  entier, on note  $w_n$  la fonction définie sur  $[0, +\infty[$  par  $w_n(x) = \frac{x}{x^2 + n}$  et  $v_n$  la fonction définie sur  $[0, +\infty[$  par

$$v_n(x) = (-1)^{n-1} w_n(x) = (-1)^{n-1} \frac{x}{x^2 + n}.$$

1. On a  $v_n(0) = 0$  donc  $\sum_{n \geq 1} v_n(0)$  converge. Si  $x > 0$  est fixé, la suite  $\left(\frac{x}{x^2 + n}\right)_{n \geq 1}$  est clairement décroissante (en  $n$ ) et tend vers 0 quand  $n$  tend vers  $+\infty$ . Le critère des séries alternées s'applique alors et dit que la série alternée  $\sum_{n \geq 1} (-1)^{n-1} \frac{x}{x^2 + n}$  converge. On note  $S$  la somme de cette série de fonctions.
2. a) Soit  $n \geq 1$  fixé. On a  $w'_n(x) = \frac{n-x^2}{(x^2+n)^2}$ . On en déduit que pour  $x \in [0, \sqrt{n}]$ , on a  $w'_n(x) \geq 0$  et  $w_n$  est croissante sur  $[0, \sqrt{n}]$ , et pour  $x \in [\sqrt{n}, +\infty[$ , on a  $w'_n(x) \leq 0$  et  $w_n$  est décroissante sur  $[\sqrt{n}, +\infty[$ .  
b) On a donc  $\|v_n\|_{\infty, [0, +\infty[} = \sup_{x \in [0, +\infty[} |v_n(x)| = \sup_{x \in [0, +\infty[} (w_n(x)) = w_n(\sqrt{n}) = \frac{1}{2\sqrt{n}}$ . Or la série numérique  $\sum_{n \geq 1} \|v_n\|_{\infty, [0, +\infty[} = \sum_{n \geq 1} \frac{1}{2\sqrt{n}}$  est une série de Riemann divergente. Donc la série de fonctions  $\sum_{n \geq 1} v_n$  ne converge pas normalement sur  $[0, +\infty[$ .
3. a) Par contre, grâce au bonus du critère des séries alternées, on sait que pour tout  $x \in [0, +\infty[$ ,

$$|R_n(x)| = \left| \sum_{k \geq n+1} (-1)^{k-1} w_k(x) \right| \leq w_{n+1}(x) \leq \|w_{n+1}\|_{\infty, [0, +\infty[} = \frac{1}{2\sqrt{n+1}}$$

On en déduit  $\|R_n\|_{\infty, [0, +\infty[} \leq \frac{1}{2\sqrt{n+1}} \rightarrow 0$  quand  $n$  tend vers  $+\infty$ . On a montré que  $\sum_{n \geq 1} v_n$  converge uniformément sur  $[0, +\infty[$ .

b) Les fonction  $v_n$  sont des fractions rationnelles continue sur  $[0, +\infty[$ . Comme la série de fonctions  $\sum_{n \geq 1} v_n$  converge uniformément sur  $[0, +\infty[$ , on en déduit que  $S$  est continue sur  $[0, +\infty[$ .

4. (Bonus) Le calcul de  $v'_n(x)$  est laissé au lecteur. Je note  $f_n(x) = \frac{(-1)^{n-1}}{x^2 + n}$  et  $g_n(x) = (-1)^{n-1} \frac{2x^2}{(n+x^2)^2}$ . La série  $\sum_{n \geq 1} f_n(x)$  vérifie les 3 hypothèses du critère des séries alternées. On a donc avec le bonus du critère

$$\forall x \in [0, +\infty[, \quad \left| \sum_{k=n+1}^{+\infty} f_k(x) \right| \leq \frac{1}{x^2 + n + 1} \leq \frac{1}{n + 1}$$

On en déduit comme précédemment que la série de fonctions  $\sum_{n \geq 1} f_n$  converge uniformément sur  $[0, +\infty[$ . D'autre part, on a  $\|g_n\|_{\infty, [0, a]} \leq \frac{2a^2}{n^2}$  et, par comparaison, on en déduit que la série de fonctions  $\sum_{n \geq 1} g_n$  est normalement convergente donc uniformément convergente sur  $[0, a]$ . Il en résulte que la série des fonctions dérivées  $\sum_{n \geq 1} v'_n$  converge uniformément sur  $[0, a]$ . Les  $v_n$  étant toutes  $C^1$  sur  $[0, +\infty[$  (donc sur  $[0, a]$ ), on en déduit que  $S$  est  $C^1$  sur  $[0, a]$ . Ceci pour tout  $a > 0$ . Donc  $S$  est  $C^1$  sur  $[0, +\infty[$ .

### Exercice 9

- On note déjà que  $u_n(0) = 0$  et donc  $\sum_{n \geq 1} u_n(0)$  converge. Si  $x$  est fixé  $> 0$ , on a  $u_n(x) \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{x}{n^{\alpha+1}x^2} \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{1}{n^{\alpha+1}x}$ . La série de Riemann  $\sum_{n \geq 1} \frac{1}{n^{\alpha+1}}$  converge car  $\alpha > 0 \implies \alpha + 1 > 1$ . Comme  $u_n(x) > 0$ , le théorème d'équivalence s'applique et on peut conclure que la série de fonctions  $\sum_{n \geq 1} u_n$  converge simplement sur  $[0, +\infty[$ .
- a) On dérive  $u_n$  :  $u'_n(x) = \frac{1}{n^\alpha} \frac{1+nx^2-2nx^2}{(1+nx^2)^2} = \frac{1}{n^\alpha} \frac{1-nx^2}{(1+nx^2)^2}$ . On en déduit :  $u'_n(x) \geq 0$  si et seulement si  $x \in [0, \frac{1}{\sqrt{n}}]$ . Donc  $u_n$  est croissante sur  $[0, \frac{1}{\sqrt{n}}]$  et décroissante sur  $[\frac{1}{\sqrt{n}}, +\infty[$ . Par ailleurs, on a  $u_n(0) = 0$  et  $\lim_{x \rightarrow +\infty} u_n(x) = 0$ .  
b) D'après le tableau des variations de  $u_n$ , celle-ci admet un maximum en  $x = 1/\sqrt{n}$ . On a

$$\sup_{x \in [0, +\infty[} |u_n(x)| = u_n(1/\sqrt{n}) = \frac{1}{2n^{\alpha+\frac{1}{2}}}.$$

La série de Riemann  $\sum_{n \geq 1} \frac{1}{n^{\alpha+\frac{1}{2}}}$  converge si et seulement si  $\alpha > 1/2$ . On en déduit que la série  $\sum_{n \geq 1} u_n$  converge normalement sur  $[0, +\infty[$  si et seulement si  $\alpha > 1/2$ .

On fixe maintenant  $\alpha = 1$  pour la suite de l'exercice.

- Les  $u_n$  sont des fractions rationnelles définies et continues sur  $[0, +\infty[$ , et comme  $\alpha = 1 > 1/2$  la série de fonctions  $\sum_{n \geq 1} u_n$  converge normalement sur  $[0, +\infty[$  (voir la question 2). Donc la fonction somme  $\tilde{S}$  est continue sur  $[0, +\infty[$ .
- a) On considère la série des dérivées  $\sum_{n \geq 1} u'_n$ . On a vu que  $u'_n(x) = \frac{1}{n} \frac{1-nx^2}{(1+nx^2)^2}$ . On en déduit

$$|u'_n(x)| \leq \frac{1+nx^2}{n(1+nx^2)^2} = \frac{1}{n(1+nx^2)}$$

pour tout  $x \geq 0$ . Soit  $a$  un réel  $> 0$ . On a donc, pour tout  $x \in [a, +\infty[$ , la majoration

$$|u'_n(x)| \leq \frac{1}{n(1+na^2)} \leq \frac{1}{a^2 n^2}.$$

Comme la série des majorants  $\sum_{n \geq 1} \frac{1}{a^2 n^2}$  est une série de Riemann convergente, la série des dérivées  $\sum_{n \geq 1} u'_n$  converge normalement sur  $[a, +\infty[$ .

b) Soit  $a > 0$ . La série de fonctions  $\sum_{n \geq 1} u_n$  converge simplement sur  $[0, +\infty[$  donc sur  $[a, +\infty[$ , les fonctions  $u_n$  sont de classe  $C^1$  sur  $[0, +\infty[$  (comme fractions rationnelles

définies sur  $[0, +\infty[$  donc sur  $[a, +\infty[$  et la série des dérivées  $\sum_{n \geq 1} u'_n$  converge normalement sur l'intervalle  $[a, +\infty[$ . Il en résulte que  $S$  est de classe  $C^1$  sur  $[a, +\infty[$ . Ce dernier résultat étant vraie pour tout  $a > 0$ ,  $S$  est de classe  $C^1$  sur  $]0, +\infty[$ .

5. a) Comme les  $u_n(x)$  sont  $> 0$  pour tout  $x > 0$ , on en déduit que pour tout entier  $p \geq 1$ , on a  $\frac{S(x)}{x} \geq \sum_{n=1}^p \frac{1}{n(1+nx^2)}$  pour tout  $x > 0$ . En particulier pour  $x = 1/\sqrt{p}$ , on obtient

$$\sqrt{p}S\left(\frac{1}{\sqrt{p}}\right) \geq \sum_{n=1}^p \frac{1}{n(1+\frac{n}{p})}.$$

- b) Pour tous les  $1 \leq n \leq p$ , on a  $1 + \frac{n}{p} \leq 2$ . Il en résulte

$$\frac{S\left(\frac{1}{\sqrt{p}}\right)}{\frac{1}{\sqrt{p}}} \geq \sum_{n=1}^p \frac{1}{2n}.$$

Lorsque  $p$  tend vers  $+\infty$ , le membre de droite tend vers  $+\infty$  car la série harmonique  $\sum_{n \geq 1} \frac{1}{n}$  diverge. Par comparaison et puisque  $S(0) = 0$ , on a

$$\lim_{p \rightarrow +\infty} \frac{S\left(\frac{1}{\sqrt{p}}\right) - S(0)}{\frac{1}{\sqrt{p}}} = +\infty$$

et  $S$  n'est donc pas dérivable (à droite) en 0.